

DOCUMENT 3 — regles-metier.md

Règles métier — SAE-Recommender

Projet : SAÉ BUT2 — S3 2026-2027 **Thème :** Langages de programmation

Sommaire

1. Valeur d'une carte (VA)
2. Critère de proximité (battle)
3. Légitimation
4. Battle
5. Vote pondéré
6. Revendication
7. Authentification
8. Cycle de vie d'une carte
9. Client bot (optionnel)
10. Partage ciblé (optionnel)
11. Codes d'erreur
12. Récapitulatif des choix

1. Valeur d'une carte (VA)

1.1 Règle

La **VA (Valeur d'Appréciation)** représente la valeur d'une carte au sein de l'application.

Action	Impact sur la VA
1 recommandation active	+1 VA
1 authentification	+10 VA — bonus fixe
Victoire en battle	Transfert de 50 % des recommandations du perdant
Défaite en battle	Perte de 50 % des recommandations

1.2 Formule

La valeur d'une carte est calculée à partir du nombre de recommandations actives et des authentifications :

```
VA(carte) = nb_recommandations_actives + (10 × nb_authentifications)
```

1.3 Justification

- Mesure l'impact global de l'utilisateur.
- Encourage la création de cartes de qualité.
- Permet un calcul simple et compréhensible.

2. Critère de proximité (battle)

2.1 Règle

Deux cartes peuvent s'affronter dans une **battle** si elles possèdent le même champ **paradigm**.

2.2 Exemples

Carte 1	Carte 2	Battle autorisée ?
Java (OBJECT)	C++ (OBJECT)	✓ Oui
Python (MULTI)	JavaScript (MULTI)	✓ Oui
Java (OBJECT)	Haskell (FUNCTIONAL)	× Non

2.3 Justification

- Permet de comparer des langages comparables.
- Évite les battles incohérentes.
- Correspond à une logique naturelle pour le domaine des langages de programmation.

3. Légitimation

3.1 Conditions

Un utilisateur peut demander la **légitimation** s'il remplit **au moins une** des conditions suivantes :

Option	Condition
A	Avoir émis au moins 5 recommandations valides
B	Être validé par le créateur initial de la carte

3.2 Droits accordés

Une fois légitimé, l'utilisateur obtient les droits suivants :

Droit	Description
Authentifier	Ajouter +10 VA à une carte
Revendiquer	Devenir propriétaire d'une carte

3.3 Statuts

Statut	Signification
PENDING	Demande en attente
GRANTED	Légitimation accordée
REJECTED	Légitimation refusée

3.4 Justification

- Évite le spam de demandes de légitimation.
- Offre une alternative simple pour la simulation.
- Correspond au processus défini dans le cahier des charges.
- Aucune vérification d'identité réelle n'est effectuée.

4. Battle

4.1 Conditions de lancement

Une battle peut être lancée uniquement si toutes les conditions suivantes sont respectées :

Condition	Valeur
Nombre de cartes	Exactement 2
Statut requis	ACTIVE
Paradigme	Identique
VA minimum	5 VA
Battle simultanée	1 seule par carte
Durée	60 secondes
Lanceur	Doit posséder 1 des 2 cartes

4.2 Règles de vote

Règle	Valeur
Votants	Tous sauf les 2 propriétaires
Nombre de votes	1 par utilisateur
Pondération	Nombre de recommandations émises (minimum 1)
Signature	SHA-256
Vote blanc	Interdit
Égalité	La carte ayant la VA la plus élevée gagne

4.3 Résolution de la battle

Étape	Action
1	Déterminer le gagnant
2	Transférer 50 % des recommandations du perdant
3	Incrémenter winCount du gagnant
4	Si la VA du perdant atteint 0 , passer la carte à INACTIVE
5	Enregistrer un bloc dans la blockchain

4.4 Justification

- Le transfert de **50 %** constitue un compromis.
- Le transfert crée un enjeu lors de la battle.
- La pondération valorise les utilisateurs actifs.
- Une durée de **60 secondes** est suffisante pour permettre le vote.

5. Vote pondéré

5.1 Règle

Le poids d'un vote correspond au **nombre de recommandations émises par l'utilisateur**.

Utilisateur	Recommandations émises	Poids du vote
usman	12	12
alice	5	5
bob	0	1 — minimum

Règle : le poids minimum d'un vote est fixé à **1**, même si l'utilisateur n'a encore émis aucune recommandation.

5.2 Justification

- Valorise les utilisateurs actifs.
- Évite que les votes des comptes sans activité aient tous le même poids.
- Garantit un poids minimum de **1** pour les nouveaux utilisateurs.

6. Revendication

6.1 Conditions

Condition	Détail
Demandeur	isLegitimate = true
Cible	Carte appartenant à un utilisateur non légitime

Condition	Détail
Délai	10 blocs de contestation
Contestation	Le propriétaire actuel peut contester

6.2 Résultat

En cas de revendication acceptée :

- Changement de propriétaire.
- Enregistrement d'un bloc **ACTION_CLAIM_CARD**.
- Aucun dédommagement financier.

6.3 Justification

- Permet à un utilisateur légitime de reprendre le contrôle d'une carte.
- Le délai laisse une possibilité de contestation au propriétaire actuel.
- Aucune transaction monétaire n'est nécessaire.

7. Authentification

7.1 Conditions

Condition	Détail
Acteur	Utilisateur légitime
Cible	Carte ACTIVE non authentifiée
Effet	+10 VA
Nouveau statut	AUTHENTICATED

7.2 Effets

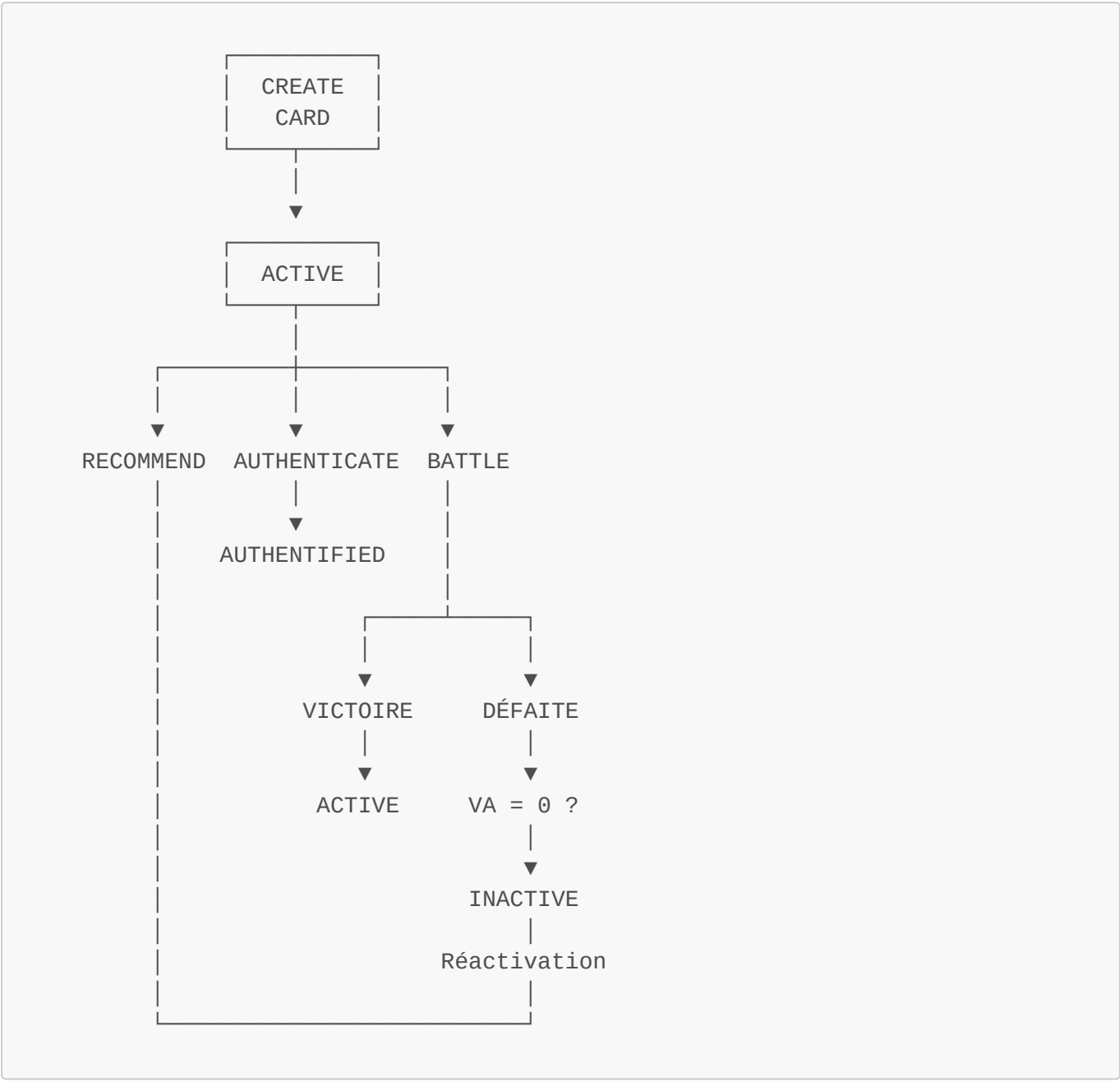
Effet	Description
Bonus	+10 VA
Verrouillage	Les informations ne sont plus modifiables
Badge	Affichage du badge « Certifiée »
Traçabilité	Enregistrement de authenticatedBy et authenticatedAt

7.3 Justification

- Ajoute de la valeur à une carte vérifiée.
- Offre un bonus significatif sans être excessif.
- Protège les informations validées.
- Constitue un processus simulé.

8. Cycle de vie d'une carte

8.1 Diagramme



8.2 Transitions

De	Vers	Condition
[*]	ACTIVE	CREATE_CARD
ACTIVE	ACTIVE	RECOMMEND — +1 VA
ACTIVE	AUTHENTICATED	AUTHENTICATE — +10 VA
ACTIVE	IN_BATTLE	START_BATTLE
IN_BATTLE	ACTIVE	Victoire

De	Vers	Condition
IN_BATTLE	INACTIVE	Défaite + VA = 0
ACTIVE	INACTIVE	Demande légitime
INACTIVE	ACTIVE	Réactivation

8.3 Règles d'inactivation

Une carte devient **INACTIVE** dans les cas suivants :

- Elle perd une battle et sa VA tombe à **0**.
- Un utilisateur légitime demande son inactivation.

Une carte **INACTIVE**

Action	Autorisée ?
Recommander la carte	×
Participer à une battle	×
Conserver la carte dans l'historique	✓
Réactiver la carte	✓

8.4 Justification

- Permet de nettoyer les cartes devenues inutiles.
- Conserve l'historique des cartes.
- Permet une réactivation ultérieure.

9. Client bot (optionnel)

9.1 Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Type	Java sans GUI
Identification	isBot = true
Comportement	Crée des cartes, recommande et vote
Impact VA	Pas de VA artificielle
Limites	Ne peut pas revendiquer ni authentifier

9.2 Distinction bot / humain

La distinction entre un bot et un utilisateur humain repose sur plusieurs éléments :

- Champ `isBot` dans la BDD.
- Préfixe `[BOT]` dans les logs.
- Affichage avec une couleur différente dans l'interface.

9.3 Justification

- Facilite les tests.
- Aide à la démonstration.
- N'affecte pas artificiellement la VA.
- Respecte le principe prévu dans le cahier des charges.

10. Partage ciblé (optionnel)

10.1 Règle

Un utilisateur peut partager une carte avec un autre utilisateur.

10.2 Différence avec une recommandation

Mécanisme	Effet
Recommandation	Augmente la VA
Partage ciblé	Transmet l'information à un utilisateur précis

10.3 Champs

Champ	Description
<code>sharedBy</code>	Utilisateur qui partage
<code>sharedTo</code>	Destinataire
<code>sharedAt</code>	Date du partage
<code>accepted</code>	<code>true</code> / <code>false</code> / <code>null</code>

10.4 Justification

- Fonctionnalité optionnelle.
- Permet de découvrir de nouvelles cartes.
- Permet d'envoyer une notification au destinataire.

11. Codes d'erreur

Code	Signification
<code>INVALID_DATA</code>	Champs invalides
<code>USERNAME_TAKEN</code>	Pseudo pris

Code	Signification
CARD_NOT_FOUND	Carte inexistante
CARD_NOT_ACTIVE	Carte inactive
DUPLICATE_CARD	Carte existante
ALREADY_RECOMMENDED	Déjà recommandée
NOT_RECOMMENDED	Rien à répudier
BATTLE_NOT_FOUND	Battle inexistante
BATTLE_ALREADY_ACTIVE	Carte en battle
ALREADY_VOTED	Déjà voté
NOT_LEGITIMATE	Non légitime
THRESHOLD_NOT_REACHED	Seuil non atteint
CARDS_NOT_COMPATIBLE	Paradigmes différents
VA_TOO_LOW	VA < 5
ALREADY_AUTHENTICATED	Déjà authentifiée
SERVER_BUSY	Serveur plein
INTERNAL_ERROR	Erreur interne

12. Récapitulatif des choix

#	Choix	Valeur	Justification
1	Nature des cartes	Langages	Formation informatique
2	Proximité battle	Même paradigm	Comparaison pertinente
3	VA recommandation	+1	Simple et mesurable
4	VA authentification	+10	Bonus significatif
5	VA utilisateur	Somme des VA des cartes	Mesure de l'impact global
6	Légitimation	5 recommandations OU créateur	Évite le spam
7	Battle	2 cartes, VA ≥ 5	Comparaison équitable
8	Durée battle	60 secondes	Suffisant pour voter
9	Vote	1 par utilisateur, pondéré	Valorise l'activité
10	Transfert battle	50 % des recommandations	Enjeu sans ruine
11	Inactivation	VA = 0	Nettoyage naturel
12	Revendication	Délai de 10 blocs	Laisse une chance au propriétaire

#	Choix	Valeur	Justification
13	Authentification	+10 VA	Garantie de qualité
14	Client bot	Optionnel	Aide à la démonstration
15	Partage ciblé	Optionnel	Fonctionnalité supplémentaire